



Integrantes:

- **Laboratorio 1601:** Iván Camacho y Juan Brítez.
- **Programación 1 1602:** Iván Camacho y en conjunto con **Programación 1 1601:** Juan Brítez, Santiago Gutiérrez, Alex Ramos y Esteban Quinteros.

Título Tentativo del Proyecto Sistema de Gestión Bancaria: Portal Administrativo Jerárquico, Red de Agentes Especializados, Home Banking Segmentado y una sección de juegos estilo casino.

Descripción de la Propuesta El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático integral para la administración y operación de una entidad bancaria, implementado de forma modular en PSeInt y Lenguaje C. El programa contempla una arquitectura jerárquica con control de acceso avanzado por roles, gestión dinámica de agentes operativos, un Home Banking personalizado y una sección de entretenimiento exclusivo para clientes del banco.

1. Módulo de Autenticación y Administración Jerárquica:

- **Gerente Principal:** Acceso al portal de control absoluto. Posee la facultad de:
 - Consultar el estado contable y balance general en tiempo real de toda la entidad bancaria.
 - Registrar e incorporar **Subgerentes** para delegar la supervisión operativa.
 - Crear y parametrizar **Agentes Virtuales Especializados**, definiendo su tipo de atención, reglas de negocio, límites operativos y horarios de servicio.
- **Agentes Operativos Especializados:** Unidades de atención creadas y configuradas dinámicamente por la gerencia:
 - *Agente Captador de Clientes:* Alta e ingreso de nuevos clientes en el sistema con asignación de perfil y saldo inicial.
 - *Agente de Caja (Presencial / Horario Bancario):* Exclusivo para operaciones complejas, retiros de montos elevados o ilimitados (con validación de seguridad) y gestiones especiales en horario de atención al público.
 - *Agente Cajero Automático (Autoservicio 24 hs):* Canal automatizado continuo para operaciones de complejidad media-baja (extracciones, depósitos, pagos) sujeto a límites máximos diarios por cliente.
 - *Agente de Atención al Cliente:* Consultas generales, reclamos y asistencia sobre productos.
- **Cliente (Home Banking):** Acceso al entorno transaccional privado mediante usuario y contraseña para consultar saldos, CBU, movimientos y realizar operaciones bancarias cotidianas.

2. Segmentación de Clientes y Oferta de Productos (Home Banking): El sistema clasifica a los clientes en tres categorías principales (*Empresas / PyMEs, Asalariados y Jubilados / Pensionados*), habilitando un entorno dinámico:

- **Préstamos y Créditos:** Opciones adaptadas como créditos para capital de trabajo (PyMEs), préstamos personales/hipotecarios y adelanto de sueldo (Asalariados), o préstamos con tasa preferencial (Jubilados).
- **Seguros:** Coberturas específicas según el perfil (comercio/ART, vida/hogar/auto, o bolso protegido y salud).
- **Beneficios y Tarjetas:** Catálogo de promociones, descuentos en comercios adheridos (supermercados, farmacias, combustible) y consulta de puntos acumulados.

3. Módulo de Entretenimiento y Juegos Exclusivo (Beneficio Bancario): Como un beneficio exclusivo para los clientes autenticados, el sistema integrará una sección de juegos de azar interactivos estilo casino, con la posibilidad de elegir entre:

- **Blackjack (21):** Juego de cartas interactivo con reparto, cálculo de puntos y validación de victorias.
- **Tragamonedas (Slots):** Generación de combinaciones aleatorias de símbolos y evaluación de premios.
- **Ruleta:** Apuestas (números, colores, par/impar) y simulación de giros con resolución de resultados.

Adecuación Técnica a los Contenidos Trabajados El desarrollo aplica las herramientas centrales de **Laboratorio 1** y **Programación 1**:

- **PSeInt:** Menús iterativos mediante Según, modularización con SubProcesos, arreglos paralelos o matrices para almacenar estructuras de agentes/clientes en memoria, y generación de datos aleatorios (Aleatorio).
- **Lenguaje C:** Diseño mediante estructuras compuestas (struct) para la representación de entidades interconectadas (Gerente, Subgerente, Agente, Cliente, Transacción), uso de códigos numéricos para definir tipos de agentes y perfiles, control de flujo (switch, ciclos), manejo de cadenas (strcmp) y funciones de aleatoriedad (rand, srand).